



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo Final - *Coauthorships*

17 de Octubre de 2025

Redes, Sociedad y Economía

Integrante	LU	Correo electrónico
Cairo, Emiliano	388/21	emicairo@gmail.com
Mollerach, Josefina	414/21	josefinamollerach@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

<http://www.fcen.uba.ar>

Resumen

El siguiente trabajo presenta un análisis de la red de colaboraciones científicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos Aires. El problema central abordado es la caracterización estructural y social de dicha red, con el fin de develar los patrones de colaboración, identificar actores influyentes y comprender la dinámica de la comunidad académica. Para ello, se extrajeron metadatos de publicaciones de la biblioteca digital de la facultad, construyendo un grafo de coautorías que sirve como modelo subyacente.

La metodología empleada consistió en la construcción de un grafo no dirigido y pesado a partir de los datos extraídos. Sobre este modelo, se computaron un conjunto de métricas provenientes de la teoría de grafos para analizar la estructura global de la red e investigar las características particulares de cada nodo, como su centralidad.

Los resultados confirman la emergencia de una componente gigante que aglutina a la mayoría de los investigadores, así como la presencia de características de mundo pequeño, como un bajo diámetro y un alto coeficiente de *clustering*. El análisis de centralidad permitió identificar a los actores clave que hacen de puentes entre distintas áreas del conocimiento. Sin embargo, los hallazgos también desafían supuestos teóricos simples sobre la fuerza de los vínculos y el cierre triádico, sugiriendo que la estructura jerárquica de los grupos de investigación juega un rol fundamental. Este estudio concluye que, si bien la red está altamente interconectada, su estructura es compleja y está moldeada tanto por la cohesión local como por la influencia de nodos centrales que actúan como *hubs*.

Índice

1. Introducción	1
2. Preliminares	2
2.1. El Modelado de Redes de Coautoría	2
2.2. La Conectividad Estructural	2
2.3. Principios de la Formación de Uniones	2
2.4. La Homofilia	2
3. Metodología	4
3.1. Origen y Análisis de Datos	4
3.2. Construcción del Grafo y Análisis	4
3.3. Análisis Computacional y Visualizaciones	4
4. Resultados y Discusión	6
4.1. Análisis Estructural de la Red	6
4.2. Análisis de Centralidad de Actores	7
4.3. La Dinámica de la Colaboración	7
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	10
5.1. Conclusión	10
5.2. Trabajo Futuro	10

1. Introducción

*You go talk to your friends, talk
to my friends, talk to me
But we are never, ever, ever, ever
getting back together*

Taylor Swift

El incremento de la complejidad de los problemas de investigación exige más interdisciplinariedad y de nuevas perspectivas, convirtiendo así a la colaboración científica en una de las principales herramientas para el avance del conocimiento. Las redes de coautoría, donde los investigadores (nodos) se conectan a través de publicaciones conjuntas (aristas) son una manera de representar esta estructura social. El análisis de estas redes nos permite intentar comprender la dinámica de la producción científica, la diseminación de ideas y la formación de comunidades académicas.¹

Este trabajo se enfoca en el estudio de la red de coautorías de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es el grado de conectividad de la comunidad científica de la facultad? ¿Exhibe la red propiedades de mundo pequeño, sugiriendo una alta eficiencia en la transmisión de información? ¿Quiénes son los actores centrales que articulan la red y actúan como puentes entre diferentes disciplinas o grupos de investigación? ¿La estructura de colaboración observada se alinea con la organización formal de la facultad en departamentos y laboratorios? Son todas preguntas que sirven como motivación para el análisis de estas redes y poder responderlas es nuestro principal objetivo

La metodología desarrollada abarca desde la extracción y procesamiento de datos públicos de la biblioteca digital de la FCEyN hasta la construcción de un grafo y su posterior análisis. Una aplicación web fue implementada para la visualización interactiva de este análisis.

La estructura de este informe es la siguiente: el Capítulo 2 establece los fundamentos teóricos. El Capítulo 3 detalla la metodología de extracción de datos, construcción del modelo y el marco de análisis implementado. El Capítulo 4 presenta y discute los resultados obtenidos. Finalmente, el Capítulo 5 resume las conclusiones del trabajo e indica posibles líneas de investigación futura.

¹D. Easley and J. Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. Cambridge University Press, 2010.

2. Preliminares

En esta sección se introducen los conceptos teóricos y las herramientas formales en las que se basa este trabajo.

2.1. El Modelado de Redes de Coautoría

Los grafos constituyen el formalismo matemático fundamental para la modelización de sistemas relacionales. En este informe, los utilizamos para modelar una red científica de coautorías. Formalmente, se define como un par ordenado $G = (V, E)$, donde V es un conjunto finito de vértices que representan a los autores, y E es un conjunto de aristas que indica cada una de las colaboraciones entre autores. Dado la naturaleza simétrica de la colaboración, la red se modela como un grafo no dirigido. Se pueden usar grafos pesados para capturar información adicional sobre la colaboración entre dos autores particulares. Por ejemplo, se puede utilizar el número de publicaciones conjuntas como función de peso para capturar la intensidad de una relación colaborativa entre dos académicos.

2.2. La Conectividad Estructural

La conectividad de un grafo es un concepto que muestra la relación que existe entre sus nodos. Un camino es una secuencia de nodos por los que podemos ir pasando siempre de uno a otro a través de una arista, por tanto, un grafo es conexo cuando existe un camino entre dos nodos cualesquiera. Al igual que ocurre en otros grafos de la vida real, las redes que hemos estudiado pueden descomponerse en sus componentes conexas, y desde el punto de vista de la conectividad es usual que una de las componentes incluya la mayor parte de la red. El fenómeno mundo pequeño describe redes que combinan una alta conectividad local con una sorprendente proximidad global. Y como hemos visto, se caracteriza por dos medidas fundamentales: Por un lado una corta distancia media de los caminos, que indica que la información transcurre muy rápidamente por la red, y por otro lado un alto coeficiente de *clustering*, que mide la tendencia de los nodos a formar grupos locales y es un sinónimo de robustez y de especialización en la red. El grado de un nodo es simplemente el número de conexiones de un nodo, midiendo su actividad colaborativa directa.

2.3. Principios de la Formación de Uniones

Más allá de la propia estructura, las redes sociales son sistemas dinámicos cuya evolución está determinada por principios sociológicos subyacentes. El cierre triádico sostiene que si dos personas tienen un amigo en común, es más probable que ellas a su vez se conviertan en amigas. Este mecanismo, que funciona a través de la oportunidad, la confianza y la presión social, es un motor fundamental en el proceso de formación de *clusters* densos. Una teoría sostiene que los vínculos débiles, al actuar como puentes locales entre grupos cohesivos, son claves para que fluya la información e integrar la red a nivel macro. Un vínculo es un puente local si sus extremos no tienen conocidos en común. Estos puentes conectan a una persona con entornos sociales, oportunidades e información a los que, de otro modo, no tendría acceso.

2.4. La Homofilia

Un principio básico que determina la formación de vínculos es la homofilia: la tendencia de las personas a conectarse con otras personas que son similares a ellas en aspectos como la edad, creencias, nivel de educación o a qué organización pertenecen. La homofilia puede limitar la diversidad de la información al que un individuo está expuesto y en casos extremos puede manifestarse como *echo chambers*. La homofilia

tiene dos mecanismos principales: la selección es el proceso a través del cual las personas de forma activa deciden con qué otras personas similares quieren vincularse y la influencia social, por otro lado, es el proceso por el que las personas cambian sus propios comportamientos o características para que sean más parecidos a sus amigos y, con ello, a la larga se vuelve a ser más similar del que uno mismo elige.

3. Metodología

3.1. Origen y Análisis de Datos

El conjunto primario de datos fue derivado del recopilado automatizado del información del catálogo digital del FCEyN. Se desarrolló un *script* de *web scraping* mediante Python (`biblioteca_scrapper.py`) para reunir sistemáticamente sus correspondientes metadatos sobre publicaciones. El programa explora en orden alfabético el índice de autores, iterando sobre sus publicaciones en búsqueda del campo relevante del título, coautores, afiliación, año, almacenándolos en un archivo CSV. Por último, se eliminaron los duplicados del CSV que surgían del hecho que si dos o más autores habían colaborado, el artículo compartido aparecía repetido en el índice de cada uno de ellos.

El procesamiento de los datos reveló desafíos significativos relacionados con la falta de estandarización. Por un lado, las filiaciones no estaban normalizadas y la misma institución aparecía con diversas variaciones. Por otro lado, se detectaron entradas en el campo `autor` que no correspondían a investigadores como, por ejemplo, *journals* o departamentos. La resolución de las inconsistencias de datos y el posterior análisis quedan planteados como posible trabajo futuro.

3.2. Construcción del Grafo y Análisis

A partir del archivo CSV, se construyó el modelo de red a partir de la librería *NetworkX* de Python. De la construcción del grafo se levantaron dos representaciones complementarias: un multigrafo no dirigido para representar todas las interacciones individuales, donde las aristas llevan metadatos específicos de la publicación, y un grafo pesado, donde el peso de cada arista es igual al número total de colaboraciones que hay entre esos dos nodos; se utiliza como un proxy de la fuerza del vínculo que existe entre investigadoras.

3.3. Análisis Computacional y Visualizaciones

El análisis cuantitativo de la red se realizó a través de un conjunto de funciones que se encuentran implementadas en el archivo `codigo.py` presente en el repositorio del trabajo². Dada la escala del grafo, se recurrió a un algoritmo de estimación que se encuentra disponible en *NetworkX*, que calcula la centralidad estimando a partir de un muestreo de nodos en lugar de calcular la sobre todos los pares de nodos posibles. Esta métrica, aún siendo aproximada, sirve para poder identificar a los actores más relevantes con un grado razonable de precisión. Para abordar la cuestión de cómo la fuerza de un vínculo se relaciona con su contexto estructural, se implementó la función `visualize_tie_strength_vs_overlap`. Para cada uno de los vínculos, se midió su fuerza como el número de veces que esos dos investigadores han trabajado conjuntamente, y su *neighborhood overlap* como el cociente entre el número de vecinos que están en común con esos dos autores y el número total de vecinos únicos que tienen ambos. Los enlaces se agruparon en percentiles de fuerza, y el gráfico que se genera permite visualizar cuál es el *overlap* promedio en cada uno de esos percentiles, y por tanto nos permite ver que hay una relación entre la fuerza del vínculo y qué tan cohesivos son de manera local. Para entender cómo trabajan de manera individual los investigadores, se puede recurrir a la función `visualize_coauthor_repetition`. Para cada autor se calcularon dos métricas: número total de coautores diferentes y número de coautores con los que el autor ha trabajado más de una vez. El gráfico representa el promedio de coautores repetidos en función del número de coautores diferentes. Un ejemplo de mundo pequeño se puede observar mediante la distribución de las longitudes de los caminos más cortos que puede calcularse utilizando la función `visualize_path_distribution`. Dado que el cálculo de las distancias entre todos los nodos no es posible, se seleccionó

²<https://github.com/EmilianoCairo/TP-RSyE.git>

una muestra aleatoria de autores y se calculó la distancia desde cada uno de ellos a todos los demás nodos alcanzables. A partir de ahí, podemos construir la distribución de probabilidad de las longitudes de camino que hay en la red.

4. Resultados y Discusión

4.1. Análisis Estructural de la Red

El análisis de las propiedades globales de la red de coautorías de la FCEyN revela una arquitectura típica de las redes sociales a gran escala. La red total, que incluye a 19.171 autores, está fragmentada en 1.842 componentes. Sin embargo, una única y enorme componente gigante, que engloba a 15.310 autores, predomina mucho por encima del resto, representando el 80 % del total. Este dato es muy revelador de la cohesión e integración que hay en la comunidad científica, y de lo lejos que están de existir áreas de investigación completamente aisladas, a pesar de la gran variedad de disciplinas a las que pertenecen. Si nos centramos únicamente en esa componente gigante, la red cumple con creces las condiciones para ser un grafo de mundo pequeño. Tiene un diámetro de 17 y un coeficiente de *clustering* medio de 0,81. La combinación de una distancia media pequeña con un alto acoplamiento local tiene mucho sentido desde un punto de vista académico.

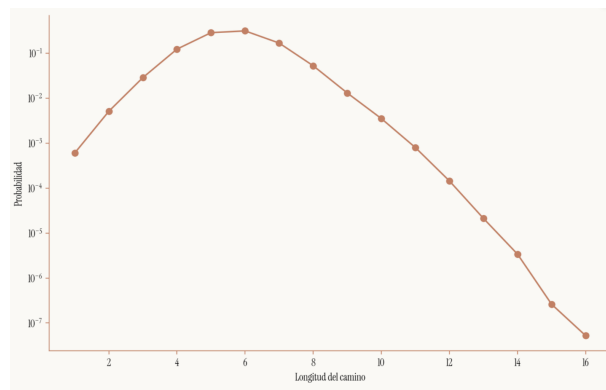


Figura 1: Distribución de distancias

Por un lado, la corta distancia media entre nodos, tal como se puede observar en la Fig. 1, facilita que la información, las ideas y las innovaciones puedan recorrer toda la red con gran eficacia. Por otro lado, el alto acoplamiento local muestra la colaboración frecuente en grupos de trabajo, que es la base del avance en el conocimiento. Esto se puede observar en la Fig. 2, la cual ilustra la relación entre la cantidad total de coautores y el promedio de coautores repetidos.

A primera vista, la tendencia positiva general sugiere que los investigadores más prolíficos desarrollan un núcleo estable de colaboradores frecuentes. Sin embargo, la parte izquierda del gráfico, que muestra una baja repetición promedio para autores con pocos colaboradores, resulta contraintuitiva. Se esperaba que investigadores en etapas tempranas, como estudiantes de doctorado, tuvieran una alta repetición con un grupo pequeño (por ejemplo, su director).

Esta discrepancia puede explicarse por dos factores. Primero, es un indicador de las limitaciones de los datos: la falta de estandarización de nombres probablemente fragmenta la identidad de un mismo colaborador en múltiples nodos, disminuyendo artificialmente la tasa de repetición de sus colaboradores menos prolíficos. Segundo, el promedio en este extremo podría estar dominado por autores con una única publicación, cuyos vínculos son inherentemente esporádicos.

A pesar de este ruido en los datos, la tendencia principal del gráfico es clara: a medida que la carrera de un investigador avanza y supera un umbral de colaboradores únicos, la proporción de colaboradores frecuentes se incrementa de forma sostenida.

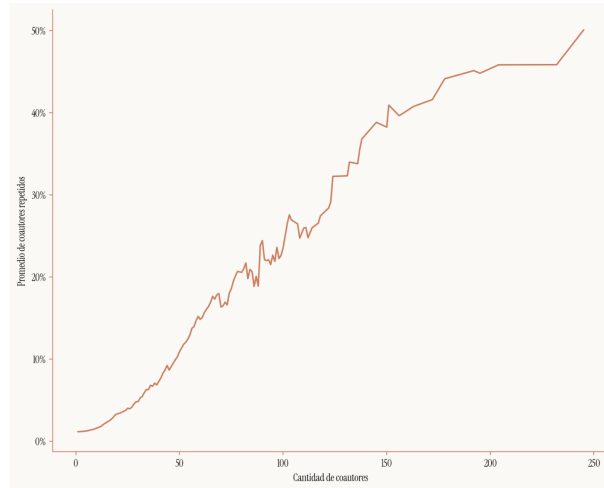


Figura 2: Colaboraciones repetidas por Autor

4.2. Análisis de Centralidad de Actores

El cálculo de la centralidad de intermediación permitió identificar a los actores más influyentes. Los resultados, presentados en la Tabla 1, muestran que los actores más centrales provienen de diversas áreas como Química, Biología y Física. Darío Estrin, del Departamento de Química, emerge como el nodo con mayor centralidad.

Cuadro 1: Autores con mayor centralidad de intermediación en la FCEyN.

Autor	Centralidad
Estrin, D.A.	0.0368
Gros, E.G.	0.0324
Pietrasanta, L.I.	0.0281
Kornblihtt, A.R.	0.0272
Contreras, R.H.	0.0260
Goyanes, S.	0.0258

La alta centralidad de estos investigadores no se debe simplemente a un elevado número de colaboraciones, sino a su posición estratégica como *brokers* o intermediarios. Actúan como puentes que conectan comunidades de conocimiento que, de otro modo, estarían más aisladas. Su rol es, por lo tanto, fundamental para la colaboración interdisciplinaria y la transferencia de conocimiento a través de las fronteras departamentales. La diversidad disciplinaria en el ranking de centralidad sugiere que la innovación en la facultad puede ser impulsada por la integración de saberes canalizada a través de estos actores clave.

4.3. La Dinámica de la Colaboración

El análisis de la relación entre la fuerza de los vínculos y el *neighborhood overlap* arrojó resultados que desafían las predicciones teóricas. En lugar de una correlación monótona positiva, donde colaboraciones más frecuentes implicarían un mayor número de colaboradores en común, se observó un comportamiento errático. Este hallazgo contraintuitivo sugiere que la estructura de colaboración no se explica únicamente por la cohesión local. Una explicación plausible reside en la estructura jerárquica de los grupos de investigación. Un investigador senior, actuando como director de laboratorio, puede mantener colaboraciones

muy frecuentes (vínculos fuertes) con múltiples estudiantes o investigadores junior, quienes no necesariamente colaboran entre sí. Este patrón, que se asemeja a un modelo de *hub & spoke*, genera vínculos de alta fortaleza pero bajo *embeddedness*, subrayando la importancia de la jerarquía académica en la arquitectura de la red.

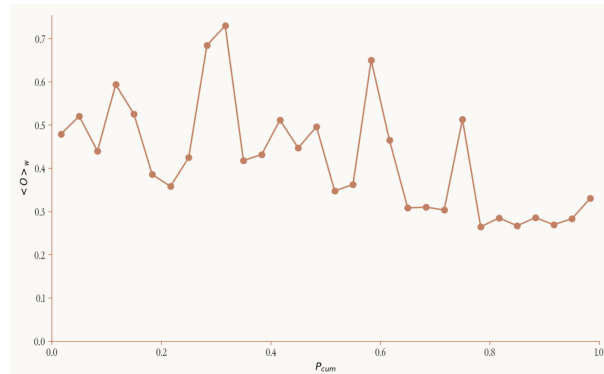


Figura 3: Relación entre la *tie strength* y la estructura de la red

El análisis de la formación de vínculos en redes sociales, como se mencionó en los preliminares, postula que el cierre triádico es un mecanismo fundamental. Teóricamente, un mayor número de colaboradores compartidos debería incrementar la confianza y oportunidades para una futura colaboración.

Sin embargo, los resultados observados en la Fig. 4 contradicen esta expectativa. En lugar de una curva ascendente simple, la probabilidad de cierre futuro muestra un comportamiento errático, con picos y caídas pronunciadas. Este fenómeno contraintuitivo, donde una mayor cantidad de coautores compartidos no siempre se traduce en una mayor probabilidad de colaboración, sugiere la presencia de dinámicas más complejas que el cierre triádico simple.

Esta discrepancia podría atribuirse a las ya mencionadas limitaciones metodológicas relacionadas con la calidad de los datos, así como a un efecto estructural propio de las redes académicas que podría explicar este fenómeno. Los investigadores centrales frecuentemente actúan como puentes que ocupan agujeros estructurales. Es decir, conectan grupos de conocimiento que de otra manera estarían aislados. Un investigador central (A) puede colaborar simultáneamente con un experto en biología (B) y un experto en física (C). Aunque B y C ahora tienen un coautor en común, la distancia disciplinaria entre ellos es tan grande que una colaboración directa B-C es muy poco probable. El modelo de cierre triádico simple falla en este contexto porque predice un lazo improbable. Este resultado sugiere que, en esta red, el número de coautores en común no es un predictor fiable de colaboración futura si dichos coautores actúan como *brokers* interdisciplinarios. Refuerza así la idea de que los vínculos débiles son cruciales para la expansión y la innovación, mientras que los vínculos fuertes y el cierre triádico operan principalmente para consolidar el conocimiento dentro de los grupos ya establecidos.

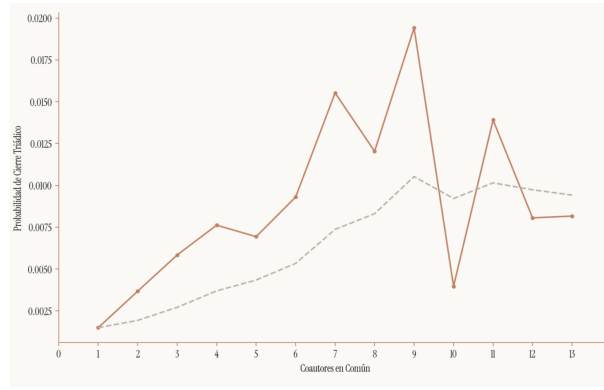


Figura 4: Cierre Triádico entre los años 1941 y 2023

La visualización interactiva de la red se desarrolló con la librería **streamlit** en el archivo **streamlit_app.py**, que implementa un sistema de caché para un rendimiento eficiente y utiliza **pyvis** para generar una interfaz interactiva basada en **vis.js**, permitiendo la exploración del grafo. Dicha aplicación es de acceso público y se puede visitar en la URL <https://tp-rsye.streamlit.app>.

Para facilitar la exploración visual del grafo, la interfaz aplica un algoritmo de detección de comunidades **nx.community.greedy_modularity_communities** para agrupar a los autores en *clusters*. Se decidió por 9 principalmente por razones de legibilidad. A estos grupos se les asignan colores y una disposición espacial diferenciada. Esta partición es generada puramente para mejorar la visualización y no implica necesariamente una correlación directa con la estructura organizacional de la facultad.

La herramienta no se limita a mostrar resultados estáticos, sino que permite al usuario interactuar con los datos de este informe. La aplicación permite calcular nueva información de forma dinámica. El usuario puede explorar el grafo completo, buscar autores por nombre y calcular el camino de colaboración más corto entre dos investigadores cualesquiera. Además, ofrece controles para recalculer ciertas métricas, como ajustar la precisión del muestreo para el análisis de centralidad, la cantidad de autores a visualizar y modificar el rango temporal para el estudio del cierre triádico.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1. Conclusión

En el análisis de coautorías, se pudo observar que la red cumple con los criterios de ser un mundo pequeño. No obstante, las desviaciones de los modelos teóricos son un argumento en favor de que la cohesión local no es la única fuerza que impulsa la colaboración. Más bien, parece que la organización jerárquica de los grupos de investigación podría tener algo que ver. Este patrón explicaría por qué no siempre van acompañados de un alto índice de densidad en su entorno más inmediato.. El análisis de centralidad ha permitido identificar a los actores clave que actúan como puentes interdisciplinarios, mientras que el estudio de la fuerza de los vínculos y la clausura triádica ha revelado la influencia de las estructuras jerárquicas y los agujeros estructurales en la dinámica de la investigación. La principal conclusión es que colaboraciones científicas forman un sistema complejo, cuya estructura es el resultado de la interacción entre todos estos procesos y agentes.

5.2. Trabajo Futuro

Las limitaciones de este estudio abren varias líneas investigaciones futuras. Es fundamental implementar algoritmos avanzados para desambiguar autores con el objetivo de mejorar la precisión del modelo. Asimismo, un análisis dinámico permitiría modelar la evolución de la red a lo largo del tiempo, observando la formación y disolución de comunidades y las trayectorias de los investigadores. Finalmente, la integración de redes que incorporen datos de citas o temáticos (por ejemplo, utilizando *keywords*), ofrecería una visión aún más completa del ecosistema científico de la facultad.